

**Politechnika Łódzka**

**Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki  
i Matematyki Stosowanej**

***Imię Nazwisko***  
**XXXXXX**

**PRACA DYPLOMOWA**  
**inżynierska**  
na kierunku Informatyka Stosowana

**Tytuł pracy inżynierskiej**

Instytut Informatyki I72

**Promotor:** dr inż. Twój Promotor

ŁÓDŹ 2026



---

# Spis treści

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Wstęp</b>                                  | <b>7</b>  |
| 1.1 Przykładowe formatowania                    | 7         |
| 1.2 System                                      | 9         |
| 1.3 Problematyka                                | 9         |
| 1.4 Cel i zakres pracy                          | 9         |
| <b>2 Założenia projektowe</b>                   | <b>10</b> |
| 2.1 Wymagania funkcjonalne                      | 10        |
| 2.1.1 Poziomy dostępu                           | 10        |
| 2.1.2 Funkcjności                               | 10        |
| 2.1.3 Przypadki użycia                          | 10        |
| 2.2 Wymagania niefunkcjonalne                   | 11        |
| 2.2.1 Architektura                              | 11        |
| 2.2.2 Wielodostępność                           | 11        |
| 2.2.3 Bezpieczeństwo                            | 11        |
| 2.2.4 Internacjonalizacja                       | 11        |
| 2.2.5 Obsługa błędów                            | 11        |
| 2.3 Stos technologiczny                         | 11        |
| 2.3.1 Relacyjna baza danych                     | 11        |
| 2.3.2 Aplikacja sieciowa oferująca usługę REST  | 11        |
| 2.3.3 Aplikacja internetowa SPA                 | 12        |
| 2.3.4 Pozostałe elementy stosu technologicznego | 12        |
| 2.4 Infrastruktura                              | 12        |
| 2.4.1 Infrastruktura rozwojowa systemu          | 12        |
| 2.4.2 Infrastruktura wdrożeniowa systemu        | 12        |
| <b>3 Implementacja</b>                          | <b>13</b> |
| 3.1 Relacyjna baza danych                       | 13        |
| 3.1.1 Konto bazodanowe                          | 13        |
| 3.2 Aplikacja sieciowa                          | 13        |
| 3.2.1 Przykładowy kod                           | 13        |
| 3.3 Aplikacja internetowa                       | 14        |
| 3.3.1 Komunikacja z aplikacją sieciową          | 14        |
| 3.3.2 Kolejny kod                               | 14        |
| <b>4 Weryfikacja założeń systemu</b>            | <b>15</b> |
| 4.1 Testy jednostkowe                           | 15        |
| 4.2 Testy integracyjne                          | 15        |
| <b>5 Uruchomienie systemu</b>                   | <b>16</b> |
| <b>6 Podsumowanie</b>                           | <b>17</b> |
| 6.1 Wnioski                                     | 17        |
| 6.2 Perspektywa dalszego rozwoju                | 17        |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>Lista definicji .....</b> | <b>18</b> |
| <b>Spis tabel .....</b>      | <b>19</b> |
| <b>Spis rysunków .....</b>   | <b>20</b> |
| <b>Spis listingów .....</b>  | <b>21</b> |
| <b>Bibliografia .....</b>    | <b>22</b> |

---

## Streszczenie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequaleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequaleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum defuturum, quas natura non depravata desiderat. Et quem ad me accedis, saluto: 'chaere,' inquam, 'Tite!' lictores, turma omnis chorusque: 'chaere, Tite!' hinc hostis mi Albucius, hinc inimicus. Sed iure Mucius.

**Słowa kluczowe:** ORM, REST, SPA, OLTP, RDBMS

---

## Abstract

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequaleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequaleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum defuturum, quas natura non depravata desiderat. Et quem ad me accedis, saluto: 'chaere,' inquam, 'Tite!' lictores, turma omnis chorusque: 'chaere, Tite!' hinc hostis mi Albucius, hinc inimicus. Sed iure Mucius.

**Keywords:** ORM, REST, SPA, OLTP, RDBMS

---

# 1 Wstęp

Rozdział ten zawiera przedstawienie problemu inżynierskiego dotyczącego projektowania i implementacji Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim aequaleamur animo, cum corpore dolemus, fieri.

## 1.1 Przykładowe formatowania

Odwołanie do wstępu Sekcja 1. Odwołanie do bibliografii:

- strona dokumentacji narzędzia Maven: [1]
- książka Docker: [2]

Przykładowe zdjęcie przedstawiono na rysunku 1.



Rys. 1: Przykładowe dodanie zdjęcia źródło do strony

Nawiasy [ ] pozwalają zmienić nazwę elementu do którego się odwołujemy

- Rys. 1,
- rysunek 1,
- albo po prostu schować słowo: 1.

Tylda jest odpowiednikiem twardej spacji próba zestawienia pojedynczej litery np. w pod koniec linii.

Tylda jest odpowiednikiem twardej spacji próba zestawienia pojedynczej litery np. w pod koniec linii.

aby uniknąć sierot używaj skryptu *tilde.sh*

## Przykładowe równania

$$a_b(x) = \frac{a + b}{c_d} \quad (1)$$

Gdzie:

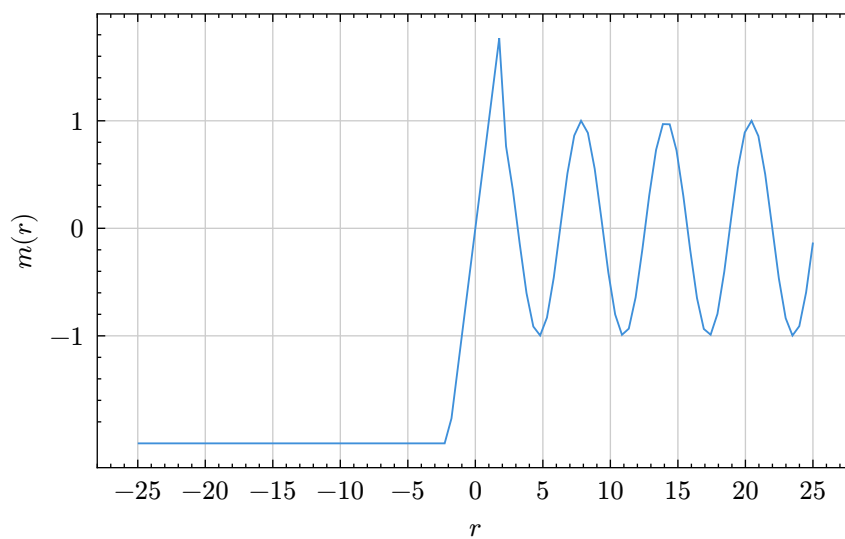
- $a$  – wartość  $a$ ,
- $b$  – wartość  $b$ ,
- $c_d$  – wartość  $c_d$ ,

$$f(x) := \begin{cases} -2 : x < -2 \\ x : -2 \leq x \leq 1,5 \\ \sin(x) : x \geq 1,5 \end{cases} \quad (2)$$

Gdzie:

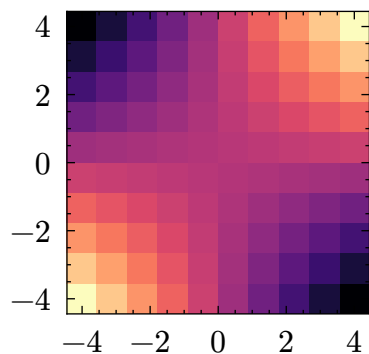
- $x$  – wartość wyznaczona z równania 1.

Tu jest fajny wykres na rysunku 2.



Rys. 2: Przykładowy wykres

biblioteka do wykresów <https://lilaq.org/>





## 1.2 System

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim aequaleamus animo, cum corpore dolemus, fieri.

- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed.

**Mniejszy odstęp** Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat.

- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed.

**Większy odstęp** Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat.

## 1.3 Problematyka

## 1.4 Cel i zakres pracy

Celem pracy jest zaprojektowanie i implementacja Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim aequaleamus animo, cum corpore dolemus, fieri.

Wypunktowanie blisko:

- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do.

Wypunktowanie większy odstęp:

- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do.

## 2 Założenia projektowe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim aequaleamus animo, cum corpore dolemus, fieri.

### 2.1 Wymagania funkcjonalne

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim aequaleamus animo, cum corpore dolemus, fieri.

#### 2.1.1 Poziomy dostęp

#### 2.1.2 Funkcjności

#### 2.1.3 Przypadki użycia

Lista przypadków użycia tytułowego modułu wraz z przypisanymi do nich poziomami dostępu została przedstawiona w tabeli 1. Przypadki użycia, dla których przygotowano i wykonano testy integracyjne, oznaczone zostały znakiem gwiazdki.

Tabela 1: Przypadki użycia w formie tabeli krzyżowej

| L.p.   | Przypadek użycia                                                                                                                    | Poziom A | Poziom B | System |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|
| LP. 1* | Wybór Diabetologa                                                                                                                   | X        |          |        |
| LP. 2  | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat. |          | X        |        |
| LP. 2  | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat. |          | X        |        |
| LP. 2  | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat. |          | X        |        |
| LP. 2  | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat. |          | X        |        |
| LP. 2  | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat. |          | X        |        |
| LP. 2  | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat. |          | X        |        |
| LP. 2  | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat. |          | X        |        |
| LP. 2  | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat. |          | X        |        |
| LP. 2  | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat. |          | X        |        |

| L.p.   | Przypadek użycia                                                                                                                    | Poziom A | Poziom B | System |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|
| LP. 2  | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat. |          | X        |        |
| LP. 2* | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do.                                                                    |          | X        |        |

## 2.2 Wymagania нефункционалне

### 2.2.1 Architektura

### 2.2.2 Wielodostępność

### 2.2.3 Bezpieczeństwo

### 2.2.4 Internacjonalizacja

### 2.2.5 Obsługa błędów

## 2.3 Stos technologiczny

### 2.3.1 Relacyjna baza danych

Do przechowywania danych w bazie relacyjnej wykorzystano system zarządzania bazami danych PostgreSQL. Lista wykorzystanego oprogramowania znajduje się w tabeli 2.

Tabela 2: Stos technologiczny warstwy danych

| Nazwa                  | Wersja | Licencja             |
|------------------------|--------|----------------------|
| PostgreSQL             | 17.4   | PostgreSQL License   |
| PostgreSQL JDBC Driver | 42.7.5 | BSD-2-Clause License |

- PostgreSQL -
- PostgreSQL JDBC Driver -

### 2.3.2 Aplikacja sieciowa oferująca usługę REST

Do implementacji aplikacji sieciowej wykorzystano szkielet aplikacyjny Spring Boot i język programowania Java. Lista wykorzystanych bibliotek i narzędzi znajduje się w tabeli 3.

Tabela 3: Stos technologiczny aplikacji sieciowej

| Nazwa         | Wersja      | Licencja           |
|---------------|-------------|--------------------|
| Java          | 25          | OpenJDK            |
| Maven         | 3.9.11      | Apache License 2.0 |
| Spring Boot   | 3.5.6       | Apache License 2.0 |
| Hibernate     | 6.4.6.Final | Apache License 2.0 |
| Lombok        | 1.18.42     | Apache License 2.0 |
| Rest Assured  | 5.5.6       | Apache License 2.0 |
| Mapstruct     | 1.6.3       | Apache License 2.0 |
| Jasypt        | 1.9.3       | Apache License 2.0 |
| Bouncy Castle | 1.78.1      | Apache License 2.0 |

| Nazwa           | Wersja | Licencja           |
|-----------------|--------|--------------------|
| Liquibase       | 4.31.1 | Apache License 2.0 |
| Test Containers | 1.21.3 | MIT License        |

### 2.3.3 Aplikacja internetowa SPA

Do implementacji aplikacji internetowej SPA została wykorzystana biblioteka React i język programowania TypeScript. Lista wykorzystanych bibliotek i narzędzi znajduje się w tabeli 4.

Tabela 4: Stos technologiczny aplikacji internetowej

| Nazwa          | Wersja  | Licencja             |
|----------------|---------|----------------------|
| TypeScript     | 5.9.3   | Apache License 2.0   |
| Npm            | 11.6.1  | Artistic License 2.0 |
| Vite           | 7.1.4   | MIT License          |
| React          | 19      | MIT License          |
| Tanstack Query | 5.90.10 | MIT License          |
| Tailwind CSS   | 4.1.2   | MIT License          |
| Shadcn         | 3.4.0   | MIT License          |
| Axios          | 1.13.2  | MIT License          |
| Zod            | 4.1.13  | MIT License          |
| 118next        | 25.6.0  | MIT License          |
| Sonner         | 2.0.7   | MIT License          |
| Recharts       | 3.3.0   | MIT License          |

### 2.3.4 Pozostałe elementy stosu technologicznego

W tej sekcji zostały przedstawione pozostałe narzędzia i oprogramowanie wspierające proces rozwoju oraz wdrożenia systemu. Lista wykorzystanych narzędzi znajduje się w tabeli 5.

Tabela 5: Pozostałe elementy stosu technologicznego

| Nazwa                           | Wersja   | Licencja             |
|---------------------------------|----------|----------------------|
| Git                             | 2.51.0   | GNU GPL v2           |
| Docker                          | 28.5.1   | Apache License 2.0   |
| Nginx                           | 1.29.2   | 2-clause BSD License |
| Keycloak                        | 26.4.0   | Apache License 2.0   |
| IntelliJ IDEA Community Edition | 2025.2.3 | Apache License 2.0   |

## 2.4 Infrastruktura

Sekcja ta przedstawia konfigurację infrastruktury wykorzystaną do wytwarzania oprogramowania oraz wdrożenia w chmurze.

### 2.4.1 Infrastruktura rozwojowa systemu

### 2.4.2 Infrastruktura wdrożeniowa systemu

---

## 3 Implementacja

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequo doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.

### 3.1 Relacyjna baza danych

#### 3.1.1 Konto bazodanowe

### 3.2 Aplikacja sieciowa

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequo doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At.

#### 3.2.1 Przykładowy kod

Fajna nazwa klasy *Klasa*, nazwa w formacie fqdn pl.lodz.p.it.fuszerka.Klasa

```
1 private fun isEven(i: SmallestInt): Boolean = i.i.let { i →
2   when {
3     i = 0 && i % 2 = 0 && i and 1 = 0 → true
4     i = 1 && i % 2 = 0 && i and 1 = 0 → true
5     i = 2 && i % 2 = 0 && i and 1 = 0 → true
6     i = 3 && i % 2 = 0 && i and 1 = 0 → true
7     i = 4 && i % 2 = 0 && i and 1 = 0 → true
8     i = 5 && i % 2 = 0 && i and 1 = 0 → true
9     i = 6 && i % 2 = 0 && i and 1 = 0 → true
10    i = 7 && i % 2 = 0 && i and 1 = 0 → true
11    i = 8 && i % 2 = 0 && i and 1 = 0 → true
12    i = 9 && i % 2 = 0 && i and 1 = 0 → true
13    i = 10 && i % 2 = 0 && i and 1 = 0 → true
14    i = 11 && i % 2 = 0 && i and 1 = 0 → true
15    i = 12 && i % 2 = 0 && i and 1 = 0 → true
16    i = 13 && i % 2 = 0 && i and 1 = 0 → true
17    i = 14 && i % 2 = 0 && i and 1 = 0 → true
18    i = 15 && i % 2 = 0 && i and 1 = 0 → true
19    i = 16 && i % 2 = 0 && i and 1 = 0 → true
20    i = 17 && i % 2 = 0 && i and 1 = 0 → true
21    i = 18 && i % 2 = 0 && i and 1 = 0 → true
22    i = 19 && i % 2 = 0 && i and 1 = 0 → true
23    i = 20 && i % 2 = 0 && i and 1 = 0 → true
24    i = 21 && i % 2 = 0 && i and 1 = 0 → true
25    i = 22 && i % 2 = 0 && i and 1 = 0 → true
26    i = 23 && i % 2 = 0 && i and 1 = 0 → true
27    i = 24 && i % 2 = 0 && i and 1 = 0 → true
28    i = 25 && i % 2 = 0 && i and 1 = 0 → true
29    i = 26 && i % 2 = 0 && i and 1 = 0 → true
30    i = 27 && i % 2 = 0 && i and 1 = 0 → true
31    i = 28 && i % 2 = 0 && i and 1 = 0 → true
32    i = 29 && i % 2 = 0 && i and 1 = 0 → true
33    i = 30 && i % 2 = 0 && i and 1 = 0 → true
34    i = 31 && i % 2 = 0 && i and 1 = 0 → true
35    i = 32 && i % 2 = 0 && i and 1 = 0 → true
36    i = 33 && i % 2 = 0 && i and 1 = 0 → true
```

```
37     i = 34 && i % 2 == 0 && i and 1 == 0 → true
38     i = 35 && i % 2 == 0 && i and 1 == 0 → true
39     [...]
40 }
41 }
```

Listing 1: Fragment funkcji *isEven*

## 3.3 Aplikacja internetowa

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequo doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.

### 3.3.1 Komunikacja z aplikacją sieciową

#### 3.3.2 Kolejny kod

```
1  export const isEven = (i) => {
2    if((i==0) && (i%2 == 0) && (i&1 == 0))
3      return true
4    if((i==1) && (i%2 == 0) && (i&1 == 0))
5      return true
6    if((i==2) && (i%2 == 0) && (i&1 == 0))
7      return true
8    if((i==3) && (i%2 == 0) && (i&1 == 0))
9      return true
10   if((i==4) && (i%2 == 0) && (i&1 == 0))
11     return true
12   if((i==5) && (i%2 == 0) && (i&1 == 0))
13     return true
14   if((i==6) && (i%2 == 0) && (i&1 == 0))
15     return true
16   if((i==7) && (i%2 == 0) && (i&1 == 0))
17     return true
18   if((i==8) && (i%2 == 0) && (i&1 == 0))
19     return true
20   if((i==9) && (i%2 == 0) && (i&1 == 0))
21     return true
22   if((i==10) && (i%2 == 0) && (i&1 == 0))
23     return true
24   if((i==11) && (i%2 == 0) && (i&1 == 0))
25     return true
26   if((i==12) && (i%2 == 0) && (i&1 == 0))
27     return true
28   if((i==13) && (i%2 == 0) && (i&1 == 0))
29     return true
30   if((i==14) && (i%2 == 0) && (i&1 == 0))
31     return true
32   if((i==15) && (i%2 == 0) && (i&1 == 0))
33     return true
34   if((i==16) && (i%2 == 0) && (i&1 == 0))
35     return true
36   [...]
37 }
```

Listing 2: Fragment funkcji *isEven*

---

## **4 Weryfikacja założeń systemu**

### **4.1 Testy jednostkowe**

### **4.2 Testy integracyjne**

---

## 5 Uruchomienie systemu

```
1 FROM amazoncorretto:25
2 WORKDIR /app
3 COPY target/*.jar app.jar
4 ENTRYPOINT ["java", "-jar", "app.jar"]
5 EXPOSE 8080
```

Listing 3: Szablon budowy obrazu kontenera aplikacji sieciowej w pliku *Dockerfile*



---

## 6 Podsumowanie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequae doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.

### 6.1 Wnioski

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequae doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum defuturum, quas natura non depravata desiderat. Et quem ad me accedis, saluto: 'chaere,' inquam, 'Tite!' lictores, turma omnis chorusque: 'chaere, Tite!' hinc hostis mi Albucius, hinc inimicus. Sed iure Mucius. Ego autem mirari satis non queo unde hoc sit tam insolens domesticarum rerum fastidium. Non est omnino hic docendi locus; sed ita prorsus existimo, neque eum Torquatum, qui hoc primum cognomen invenerit, aut torquem illum hosti detraxisse, ut aliquam ex eo est consecutus? – Laudem et caritatem, quae sunt vitae.

### 6.2 Perspektywa dalszego rozwoju

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequae doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod.

- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequae doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequae doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.

---

## Lista definicji

Słownik pojęć dziedzinowych opracowany w formie listy definicji:

**Administrator** - Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.

**Poziom A** - Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.

**Poziom B** - Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.

---

## **Spis tabel**

|          |                                                  |    |
|----------|--------------------------------------------------|----|
| Tabela 1 | Przypadki użycia w formie tabeli krzyżowej ..... | 10 |
| Tabela 2 | Stos technologiczny warstwy danych .....         | 11 |
| Tabela 3 | Stos technologiczny aplikacji sieciowej .....    | 11 |
| Tabela 4 | Stos technologiczny aplikacji internetowej ..... | 12 |
| Tabela 5 | Pozostałe elementy stosu technologicznego .....  | 12 |

---

## **Spis rysunków**

|                                                           |   |
|-----------------------------------------------------------|---|
| Rys. 1 Przykładowe dodanie zdjęcia źródło do strony ..... | 7 |
| Rys. 2 Przykładowy wykres .....                           | 8 |

---

## Spis listingów

|           |                                                                                        |    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Listing 1 | Fragment funkcji <i>isEven</i> .....                                                   | 13 |
| Listing 2 | Fragment funkcji <i>isEven</i> .....                                                   | 14 |
| Listing 3 | Szablon budowy obrazu kontenera aplikacji sieciowej w pliku<br><i>Dockerfile</i> ..... | 16 |

---

## Bibliografia

[1] *Dokumentacja narzędzia Maven* (2026). Dostępne na: <https://maven.apache.org/what-is-maven.html> (Dostęp: 10.01.2026).

[2] Kane, S.P. i Matthias, K. (2025) *Docker: Up & Running*. 3. wyd. O'Reilly.